DS
1 h

La puissance consommée par un appareil

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

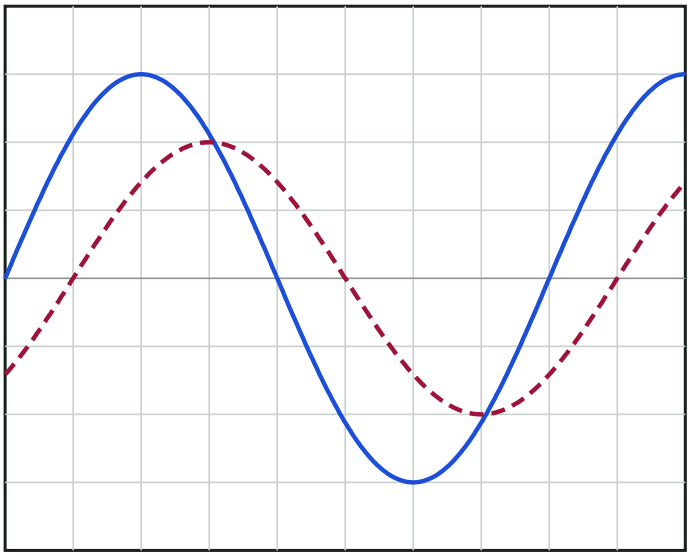
Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 L'oscillogramme de la plieuse

5,5 pts

On a relevé la tension et l'intensité du moteur de la plieuse (balayage 2,5 ms/div).



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

1.1 Détermine la période et calcule la fréquence. RÉA 1,5 pt

T = 8 × 2,5 = 20 ms ; f = 50 Hz.

1.2 Mesure le décalage Δt entre u et i. RÉA 1 pt

1 division, soit 2,5 ms.

1.3 Calcule le déphasage et le facteur de puissance (arrondi au centième). RÉA 2 pts

φ = 45° ; cos φ ≈ 0,71.

1.4 La tension et l'intensité sont-elles en phase ? Laquelle est en retard ? ANA 1 pt

Non : l'intensité est en retard sur la tension.

DS 1 h

La puissance consommée par un appareil

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le poste à souder — 7,5 pts

La plaque signalétique du poste à souder indique : 230 V ; 25 A ; cos φ = 0,62.

2.1 Que représente la puissance active ? Avec quel appareil la mesure-t-on ? — APP 1,5 pt

La puissance moyenne réellement consommée ; avec un wattmètre.

2.2 Calcule la puissance active du poste. — RÉA 2 pts

230 × 25 × 0,62 = 3 565 W.

2.3 Calcule le produit $U \times I$. Pourquoi est-il plus grand que la puissance active ? — RÉA 1,5 pt

5 750 ; parce que cos φ < 1 (la tension et l'intensité sont déphasées).

2.4 Un poste inverter de même puissance active a cos φ = 0,99. Calcule son intensité (arrondie au dixième). — ANA 1,5 pt

3 565 ÷ (230 × 0,99) ≈ 15,7 A.

2.5 La prise de l'atelier est protégée par 16 A. Quel poste peut-on y brancher ? — VAL 1 pt

Seulement l'inverter (15,7 A < 16 A) ; l'ancien appelle 25 A.

3 Le coût du soudage — 7 pts

Le poste inverter (3 565 W) fonctionne en moyenne 4 h par jour, 200 jours par an. Le kWh coûte 0,25 €.

3.1 Calcule l'énergie consommée en un an (arrondie au kWh). — RÉA 2 pts

3,565 × 4 × 200 = 2 852 kWh.

3.2 Calcule le coût annuel (arrondi à l'euro). — RÉA 1,5 pt

2 852 × 0,25 = 713 €.

3.3 L'énergie facturée change-t-elle entre l'ancien poste et l'inverter, à puissance active égale ? Justifie. — VAL 1,5 pt

Non : on paie la puissance active, qui est la même. Seule l'intensité change.

3.4 Rédige pour le responsable une réponse à la question : « que consomme vraiment le poste à souder ? » — COM 2 pts

Le poste consomme une puissance active de 3 565 W (et non 5 750 W) : c'est cette puissance, environ 713 € par an, qui est facturée.

DS
1 h

La puissance consommée par un appareil

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le coût du soudage (suite)

7 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.4				
RÉA réaliser	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2				
VAL valider	2.5, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé